第 1 章
命题逻辑的基本概念

1.1 命题与联结词

数理逻辑是研究推理的数学分支，推理由一系列的陈述句组成. 例如，因为 3>2，所以 3≠2. 在这里“3>2”和“3≠2”是两个陈述句，整个“因为 3>2，所以 3≠2”也是一个陈述句. 这 3 个陈述句都成立，即为真. 这种非真即假的陈述句称作*命题*.

作为命题的陈述句所表达的判断结果称作命题的*真值*，真值只取两个值：*真*或*假*. 真值为真的命题称作*真命题*，真值为假的命题称作*假命题*. 真命题表达的判断正确，假命题表达的判断错误. 任何命题的真值都是唯一的.

命题“因为 3>2，所以 3≠2”由两个更简单的命题“3>2”和“3≠2”组成. “3>2”和“3≠2”不能再分解成更简单的命题了. 这种不能被分解成更简单的命题称作*简单命题*或*原子命题*. 在命题逻辑中，简单命题是最小的基本单位，对它不再细分. 但在各种论述和推理中，所出现的命题多数不是简单命题，如上面的“因为 3>2，所以 3≠2”. 由简单命题通过联结词联结而成的命题，称作*复合命题*.

判断给定句子是否为命题，应该分两步：首先判定它是否为陈述句，其次判断它是否有唯一的真值.

例 1.1 判断下列句子是否为命题.

(1) 4 是素数.

(2) $\sqrt{5}$是无理数.

(3) x 大于 y,其中 x 和 y 是任意的两个数.

(4) 火星上有水.

(5) 2050 年元旦是晴天.

(6) π 大于$\sqrt{2}$吗?

(7) 请不要吸烟!

(8) 这朵花真美丽啊!

(9) 我正在说假话.

解 本题的 9 个句子中,(6)是疑问句,(7)是祈使句,(8)是感叹句,因而这 3 个句子都不是命题. 剩下的 6 个句子都是陈述句,但(3)与(9)不是命题. (3)的真值不确定,根据 x 和 y 的不同取值情况它可真可假,即无唯一的真值,因而不是命题. (9)特别有意思,若(9)为真,即"我正在说假话"是真的,则我正在说真话,因而(9)的真值应为假,矛盾;反之,若(9)为假,即"我正在说假话"是假的,则我正在说假话,因而(9)的真值应为真,同样也矛盾. 因而(9)既不能为真,也不能为假,故它也不是命题. 像(9)这样由真能推出假、又由假能推出真,从而既不能为真,也不能为假的陈述句称作悖论. 悖论不是命题.

本例中,(1),(2),(4),(5)是命题. (1)为假命题,(2)为真命题. 虽然至今还不知道火星上是否有水,但火星上是否有水是客观存在的,并且要么是有、要么是没有,只是现在人类还不知道而已. 也就是说,(4)的真值是客观存在的,而且是唯一的,因此它是命题. 根据同样的道理,(5)也是命题. 作为命题,是否知道它的真值是不重要的,重要的是它有唯一的真值.

在本书中,用小写英文字母表示命题,用"1"表示真,用"0"表示假,于是命题的真值为 0 或 1. 下面用 p,q,r,s 分别表示例 1.1 中(1),(2),(4),(5)的命题.

p: 4 是素数.

q: $\sqrt{5}$是无理数.

r: 火星上有水.

s: 2050 年元旦是晴天.

它们称为这些命题的符号化. 其中,p 的真值为 0,q 的真值为 1,r 和 s 的真值现在还不知道. 这 4 个命题都是简单命题.

例 1.2 先将下面各陈述句中出现的原子命题符号化,并指出它们的真值,然后再写出这些陈述.

(1) $\sqrt{2}$是有理数是不对的.

(2) 2 是偶素数.

(3) 2 或 4 是素数.

(4) 如果 2 是素数,则 3 也是素数.

(5) 2 是素数当且仅当 3 也是素数.

解　在(1)中"$\sqrt{2}$是有理数"是原子命题;(2)~(5)中各有两个原子命题,它们分别是"2 是素数"和"2 是偶数","2 是素数"和"4 是素数","2 是素数"和"3 是素数"以及"2 是素数"和"3 是素数". 共有 5 个原子命题,将它们分别符号化为

p: $\sqrt{2}$是有理数.

q: 2 是素数.

r: 2 是偶数.

s: 3 是素数.

t: 4 是素数.

p,t 的真值为 0,其余的真值为 1. 将原子命题的符号代入,上述各陈述句可以表示成:

(1) 非 p(p 不成立);(2) q 并且(与)r;(3) q 或 t;(4) 如果 q,则 s;(5) q 当且仅当 s.

这 5 个命题都是复合命题. 不妨称上述表述方式为半形式化的,这种半形式化的表述形式不能令人满意. 数理逻辑研究方法的主要特征是将论述或推理中的各种要素都符号化,即构造各种符号语言来代替自然语言,完全由符号构成的语言称为形式语言. 为了达到这个目的,就要求进一步抽象化,即将联结词也符号化. 在例 1.2 中出现的联结词有 5 个:"非""并且""或""如果……,则……""当且仅当",这些联结词是自然语言中常用的联结词. 但自然语言中出现的联结词有的具有二义性,因而在数理逻辑中必须给出联结词的严格定义,并且将它们符号化.

定义 1.1　设 p 为命题,复合命题"非 p"(或"p 的否定")称作 p 的*否定式*,记作$\neg p$. 符号$\neg$称作*否定联结词*. 规定$\neg p$ 为真当且仅当 p 为假.

由定义可知,$\neg p$ 的逻辑关系为 p 不成立,因而当 p 为真时,$\neg p$ 为假;反之当 p 为假时,$\neg p$ 为真.

在例 1.2 中,"非 p"可符号化为$\neg p$. 由于 p 的真值为 0,所以$\neg p$ 的真值为 1.

定义 1.2　设 p,q 为两个命题,复合命题"p 并且 q"(或"p 与 q")称为 p 与 q 的*合取式*,记作 $p \wedge q$. $\wedge$称作*合取联结词*. 规定 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真.

由定义可知,$p \wedge q$ 的逻辑关系为 p 与 q 同时成立,因而只有当 p 与 q 同时为真时,$p \wedge q$ 才为真,其他情况 $p \wedge q$ 均为假.

在例 1.2 中,"q 并且 r"符号化为 $q \wedge r$. 由于 q 与 r 的真值全为 1,所以 $q \wedge r$ 的真值为 1.

使用联结词 $\wedge$ 需要注意两点:其一是 $\wedge$ 的灵活性. 自然语言中的"既……,又……""不但……,而且……""虽然……,但是……""一面……,一面……"等都表示两件事情同时成立,因而可以符号化为 $\wedge$. 其二,不要见到"与""和"就使用联结词 $\wedge$,见下面的例子.

例 1.3　将下列命题符号化.

(1) 吴颖既用功又聪明.

(2) 吴颖不仅用功而且聪明.

(3) 吴颖虽然聪明,但不用功.

(4) 张辉与王丽都是三好生.

(5) 张辉与王丽是同学.

解　先给出(1)~(4)中的原子命题,并将其符号化.

p：吴颖用功.

q：吴颖聪明.

r：张辉是三好生.

s：王丽是三好生.

(1)～(4)都是复合命题，它们使用的联结词表面看来各不相同，但都是合取的意思，分别符号化为 $p \wedge q$，$p \wedge q$，$q \wedge \neg p$，$r \wedge s$.

在(5)中，虽然也使用了“与”，但这个“与”是联结该句主语中的两个人的，而整个句子仍是简单陈述句，所以(5)是原子命题，符号化为 t：张辉与王丽是同学.

定义 1.3 设 p，q 为两个命题，复合命题“p 或 q”称作 p 与 q 的析取式，记作 $p \vee q$. $\vee$ 称作析取联结词. 规定 $p \vee q$ 为假当且仅当 p 与 q 同时为假.

由定义可知，当 p 与 q 中有一个为真时，$p \vee q$ 为真. 只有当 p 与 q 同时为假时，$p \vee q$ 才为假.

在例 1.2 中，“q 或 t”符号化为 $q \vee t$. 由于 q 为真，所以 $q \vee t$ 为真。

以上定义的析取联结词 $\vee$ 与自然语言中的“或”不完全一样. 自然语言中的“或”具有二义性，用它有时具有相容性(即它联结的两个命题可以同时为真)，有时具有排斥性(即只有当一个为真、另一个为假时，才为真)，对应的分别称作相容或和排斥或.

例 1.4 将下列命题符号化.

(1) 张晓静爱唱歌或爱听音乐.

(2) 张晓静只能挑选 202 或 203 房间.

(3) 张晓静是江西人或安徽人.

解 先给出原子命题，并将其符号化，然后再将整个(复合)命题符号化.

(1) p：张晓静爱唱歌.

q：张晓静爱听音乐.

显然这个“或”为相容或，即当 p 与 q 同时为真时，这个命题为真. 符号化为 $p \vee q$.

(2) r：张晓静挑选 202 房间.

s：张晓静挑选 203 房间.

由题意可知，这个“或”应为排斥或. r，s 的取值有 4 种可能：同真，同假，一真一假(两种). 如果符号化为 $r \vee s$，则当 r 和 s 都为真时为真，这意味着张晓静可能同时得到 202 和 203 两个房间，这不符合原意. 原意是张晓静只能挑选 202 和 203 中的一间. 如何达到只能挑选一个房间的要求呢？可以使用多个联结词，符号化为 $(r \wedge \neg s) \vee (\neg r \wedge s)$. 不难验证，此复合命题为真当且仅当 r，s 中一个为真，一个为假，它准确地表达了原意. 当 r 为真 s 为假时，张晓静得到 202 房间；当 r 为假 s 为真时，张晓静得到 203 房间，其他情况下，都是不允许的.

(3) t：张晓静是江西人.

u：张晓静是安徽人.

这个“或”也应为排斥或. 和上面一样，可以形式化为 $(t \wedge \neg u) \vee (\neg t \wedge u)$. 但是，在这里张晓静不可能既是江西人又是安徽人，即 t 与 u 实际上不能同时为真，因而也可以符号化为 $t \vee u$.

定义 1.4　设 p,q 为两个命题,复合命题“如果 p,则 q”称为 p 与 q 的蕴涵式,记作 $p\rightarrow q$,并称 p 是蕴涵式的前件,q 为蕴涵式的后件. $\rightarrow$ 称作蕴涵联结词. 并规定 $p\rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真 q 为假.

$p\rightarrow q$ 的逻辑关系为 q 是 p 的必要条件.

在例 1.2 中,“如果 q,则 s”应符号化为 $q\rightarrow s$. 由于 q 与 s 的真值均为 1,所以 $q\rightarrow s$ 的真值也为 1.

在使用联结词 $\rightarrow$ 时,要特别注意以下几点.

1. 在自然语言里,特别是在数学中,q 是 p 的必要条件有许多不同的叙述方式,例如,“只要 p,就 q”“因为 p,所以 q”“p 仅当 q”“只有 q 才 p”“除非 q 才 p”“除非 q,否则非 p”,等等. 以上各种叙述方式表面看来有所不同,但都表示 q 是 p 的必要条件,因而都应使用 $\rightarrow$,符号化为 $p\rightarrow q$.

2. 作为推理“如果 p,则 q”的形式化,当 p 为真、q 为真时,$p\rightarrow q$ 显然为真;当 p 为真、q 为假时,$p\rightarrow q$ 显然为假. 问题是当 p 为假时,为什么规定无论 q 是真是假,$p\rightarrow q$ 均为真? 其实平常人们也会采用这种思维方式. 譬如,说“如果太阳从西边出来,我就不姓张.”其实,不管“我”是否姓张,这句话都是对的,因为太阳不可能从西边出来. 也就是说,前件“太阳从西边出来”为假,不论后件“我不姓张”是真是假,这句话都是对的.

3. 在自然语言中,“如果 p,则 q”中的前件 p 与后件 q 往往具有某种内在联系. 而数理逻辑是研究抽象的推理,p 与 q 可以无任何内在联系. 譬如,“因为 $2<3$,所以 $1+1=2$.”在通常的意义下是不对的,或者认为它是毫无意义的. 但在数理逻辑中,设 p:$2<3$,q:$1+1=2$,这句话可形式化为 $p\rightarrow q$. 而且因为 p 和 q 都为真,故 $p\rightarrow q$ 为真. 由此可见,$p\rightarrow q$ 为真仅表示 p 与 q 的取值关系(当 p 为真时,q 必为真;当 q 为假时,p 必为假.)而与 p 与 q 是否有什么内在联系无关.

例 1.5　将下列命题符号化,并指出它们的真值.

(1) 如果 $3+3=6$,则雪是白色的.

(2) 如果 $3+3\neq 6$,则雪是白色的.

(3) 如果 $3+3=6$,则雪不是白色的.

(4) 如果 $3+3\neq 6$,则雪不是白色的.

(5) 只要 a 能被 4 整除,则 a 一定能被 2 整除.

(6) a 能被 4 整除,仅当 a 能被 2 整除.

(7) 除非 a 能被 2 整除,a 才能被 4 整除.

(8) 除非 a 能被 2 整除,否则 a 不能被 4 整除.

(9) 只有 a 能被 2 整除,a 才能被 4 整除.

(10) 只有 a 能被 4 整除,a 才能被 2 整除.

其中 a 是一个给定的正整数.

解　令 p: $3+3=6$,p 的真值为 1.

q: 雪是白色的,q 的真值也为 1.

(1) ~ (4) 的符号化形式分别为 $p\rightarrow q$,$\neg p\rightarrow q$,$p\rightarrow\neg q$,$\neg p\rightarrow\neg q$. 这 4 个复合命题的真值分别

为1,1,0,1. 这4个蕴涵式的前件与后件没有内在联系.

令 r: a 能被4整除.

s: a 能被2整除.

仔细分析可知,(5)~(9)叙述的都是 a 能被2整除是 a 能被4整除的必要条件,因而都符号化为 $r\rightarrow s$. 由于 a 是给定的正整数,因而 r 与 s 的真值是客观存在的,但是真是假与 a 的值有关,现在并不知道. 可是 r 与 s 是有内在联系的,当 r 为真(a 能被4整除)时,s 必为真(a 能被2整除),于是 $r\rightarrow s$ 不会出现前件真后件假的情况,因而 $r\rightarrow s$ 的真值为1.

而(10)叙述的是 a 能被4整除是 a 能被2整除的必要条件,因而应符号化为 $s\rightarrow r$,它的真值与 a 的值有关. 例如,当 $a=8$ 时为真,当 $a=6$ 时为假. 而通常认为(10)是错的,这再一次提醒人们要正确地理解命题逻辑中的联结词,不能简单地与自然语言中的联结词等同起来. 如何正确地表示我们通常理解的(10),这要到第4章一阶逻辑中介绍.

定义1.5 设 p,q 为两个命题,复合命题"p 当且仅当 q"称作 p 与 q 的等价式,记作 $p\leftrightarrow q$,$\leftrightarrow$ 称作等价联结词. 规定 $p\leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真或同时为假.

$p\leftrightarrow q$ 的逻辑关系为 p 与 q 互为充分必要条件.

在例1.2中,"q 当且仅当 s"应符号化为 $q\leftrightarrow s$. 由于 q 与 s 同为真,所以 $q\leftrightarrow s$ 为真.

不难看出 $(p\rightarrow q)\wedge(q\rightarrow p)$ 与 $p\leftrightarrow q$ 的逻辑关系完全一样,即都表示 p 与 q 互为充分必要条件.

例1.6 将下列命题符号化,并讨论它们的真值.

(1) $\sqrt{3}$ 是无理数当且仅当加拿大位于亚洲.

(2) $2+3=5$ 的充要条件是 $\sqrt{3}$ 是无理数.

(3) 若两圆 O_1,O_2 的面积相等,则它们的半径相等;反之亦然.

(4) 当王小红心情愉快时,她就唱歌;反之,当她唱歌时,一定心情愉快.

解 令 p: $\sqrt{3}$ 是无理数,真值为1.

q: 加拿大位于亚洲,真值为0.

(1) 可符号化为 $p\leftrightarrow q$,其真值为0.

令 r: $2+3=5$,其真值为1,

(2) 可符号化为 $r\leftrightarrow p$,真值为1.

令 s: 两圆 O_1,O_2 面积相等.

t: 两圆 O_1,O_2 的半径相等.

(3) 可符号化为 $s\leftrightarrow t$. 虽然不知道 s,t 的真值,但知道当 O_1,O_2 的面积相等时,O_1,O_2 的半径也相等;当 O_1,O_2 的面积不相等时,O_1,O_2 的半径也不相等. 即当 s 为真时,t 也为真;当 s 为假时,t 也为假. 故 $s\leftrightarrow t$ 的真值为1.

令 u: 王小红心情愉快.

v: 王小红唱歌.

(4) 可符号化为 $u \leftrightarrow v$,其真值要由具体情况而定,这里不再详述.

以上定义了 5 个基本、常用,也是重要的联结词,它们组成一个联结词集$\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$,其中$\neg$为一元联结词,其余 4 个是二元联结词. 现将它们汇总如表 1.1 所示.

表 1.1　联结词$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$的定义

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

使用多个联结词可以组成更复杂的复合命题,此外还可以使用圆括号(和) ,(和)必须成对出现. 在求这种复杂的复合命题的真值时,除依据表 1.1 外,还要规定联结词的优先顺序. 将圆括号计算在内,规定优先顺序为( ),$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$;对同一优先级,从左到右顺序进行.

例 1.7　令　p: 北京比天津人口多.

q: 2+2=4.

r: 乌鸦是白色的.

求下列复合命题的真值.

(1) $((\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \rightarrow r$

(2) $(q \vee r) \rightarrow (p \rightarrow \neg r)$

(3) $(\neg p \vee r) \leftrightarrow (p \wedge \neg r)$

解　p, q, r 的真值分别为 1,1,0,容易算出(1),(2),(3)的真值分别为 1,1,0.

1.2　命题公式及其赋值

上节讨论了简单命题(原子命题)和复合命题以及它们的符号化形式. 简单命题是命题逻辑中最基本的研究单位,其真值是确定的,又称作*命题常项*或*命题常元*. 命题常项相当于初等数学中的常数. 初等数学中还有变量,对应地,这里有命题变项. 取值 1(真)或 0(假)的变元称作*命题变项*或*命题变元*. 可以用命题变项表示真值可以变化的陈述句. 命题变项不是命题,命题变项与命题常项的关系如同初等数学中变量与常量的关系. 今后也用 p, q, r 等表示命题变项. 这样一来, p, q, r 等既可以表示命题常项,又可以表示命题变项,通常可以由上下文确定.

将命题变项用联结词和圆括号按照一定的逻辑关系联结起来的符号串称作*合式公式*. 当使用联结词集$\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$时,合式公式定义如下.

定义 1.6　(1) 单个命题变项和命题常项是合式公式,并称为原子命题公式.

(2) 若 A 是合式公式,则$(\neg A)$是合式公式.

(3) 若 A,B 是合式公式,则$(A\wedge B),(A\vee B),(A\to B),(A\leftrightarrow B)$是合式公式.

(4) 有限次地应用(1)~(3)形成的符号串是合式公式.

合式公式也称作*命题公式*或*命题形式*,简称为*公式*.

设 A 为合式公式,B 为 A 中一部分,若 B 也是合式公式,则称 B 为 A 的*子公式*.

对于定义 1.6,要做以下说明.

1. 定义 1.6 给出的合式公式的定义方式称作归纳定义或递归定义方式,下文中还将多次出现这种定义方式.

2. 定义中引进了 A,B 等符号,用它们表示任意的合式公式,称作*元语言符号*. 而某个具体的公式,如 $p,p\wedge q,(p\wedge q)\to r$ 等称作*对象语言符号*. 所谓对象语言是指用来描述研究对象的语言,而元语言是指用来描述对象语言的语言,这两种语言是不同层次的语言. 做一个不完全恰当的类比,中国人学英语,常用汉语描述英语,英语是对象语言,而汉语就成了元语言.

3. 为方便起见,$(\neg A)$,当$(A\wedge B)$等公式单独出现时,外层括号可以省去,写成$\neg A,A\wedge B$ 等. 另外,公式中不影响运算次序的括号也可以省去,如公式$(p\vee q)\vee(\neg r)$可以写成$p\vee q\vee\neg r$.

由定义可知,$(p\to q)\wedge(q\leftrightarrow r),(p\wedge q)\wedge\neg r,p\wedge(q\wedge\neg r)$ 等都是合式公式,而 $pq\to r$,$p\to(r\to q)$等都不是合式公式.

下面给出公式层次的定义.

定义 1.7 (1) 若公式 A 是单个的命题变项,则称 A 为 0 层公式.

(2) 称 A 是 $n+1(n\geqslant 0)$层公式是指下面情况之一.

(a) $A=\neg B$[①],B 是 n 层公式;

(b) $A=B\wedge C$,其中 B,C 分别为 i 层和 j 层公式,且 $n=\max(i,j)$[②];

(c) $A=B\vee C$,其中 B,C 的层次及 n 同(b);

(d) $A=B\to C$,其中 B,C 的层次及 n 同(b);

(e) $A=B\leftrightarrow C$,其中 B,C 的层次及 n 同(b).

(3) 若公式 A 的层次为 k. 则称 A 是 k 层公式.

例如,$(\neg p\wedge q)\to r,(\neg(p\to\neg q))\wedge((r\vee s)\leftrightarrow\neg p)$分别为 3 层和 4 层公式.

在命题公式中,由于有命题变项的出现,因而真值是不确定的. 用命题常项替换公式中的命题变项称作解释. 在将公式中出现的全部命题变项都解释成具体的命题常项之后,公式就成了真值确定的命题. 例如,在公式$(p\vee q)\to r$ 中,若将 p 解释成:2 是素数,q 解释成:3 是偶数,r 解释成:$\sqrt{2}$是无理数,则公式$(p\vee q)\to r$ 被解释成:若 2 是素数或 3 是偶数,则$\sqrt{2}$是无理数. 这是一个真命题. 若 p,q 的解释不变,r 被解释为:$\sqrt{2}$是有理数,则$(p\vee q)\to r$ 被解释成:若 2 是素数或 3 是偶数,则$\sqrt{2}$是有理数. 这是一个假命题. 还可以给出这个公式各种不同的解释,其结果不是得到

---

① "="为普通意义下的等号,在这里=为元语言符号.

② 设 x,y 为实数,$\max(x,y)$等于 x,y 中较大的数.

真命题就是得到假命题. 其实,将命题变项 p 解释成真命题,相当于指定 p 的真值为 1,解释成假命题,相当于指定 p 的真值为 0.

定义 1.8　设 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 是出现在公式 A 中的全部命题变项,给 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 各指定一个真值,称为对 A 的一个赋值或解释. 若指定的一组值使 A 为 1,则称这组值为 A 的成真赋值;若使 A 为 0,则称这组值为 A 的成假赋值.

在本书中,对含 n 个命题变项的公式 A 的赋值采用下述记法.

1. 若 A 中出现的命题变项为 $p_1,p_2,\cdots,p_n$,A 的赋值 $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$ 是指 $p_1=\alpha_1,p_2=\alpha_2,\cdots,p_n=\alpha_n$.

2. 若 A 中出现的命题变项(按照字母顺序)为 $p,q,r,\cdots$,A 的赋值 $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$ 是指 $p=\alpha_1,q=\alpha_2,\cdots$,最后字母赋值 α_n. 其中 α_i 为 0 或 1,$i=1,2,\cdots,n$.

例如,在公式 $(\neg p_1\wedge\neg p_2\wedge\neg p_3)\vee(p_1\wedge p_2)$ 中,000($p_1=0,p_2=0,p_3=0$),110($p_1=1,p_2=1,p_3=0$)都是成真赋值,而 001($p_1=0,p_2=0,p_3=1$),011($p_1=0,p_2=1,p_3=1$)都是成假赋值. 在 $(p\wedge\neg q)\rightarrow r$ 中,011($p=0,q=1,r=1$)为成真赋值,100($p=1,q=0,r=0$)为成假赋值.

不难看出,含 $n(n\geqslant 1)$ 个命题变项的公式共有 2^n 个不同的赋值.

定义 1.9　将命题公式 A 在所有赋值下取值情况列成表,称作 A 的真值表.

构造真值表的具体步骤如下.

(1) 找出公式中所含的全体命题变项 $p_1,p_2,\cdots,p_n$(若无下角标就按照字母顺序排列),列出 2^n 个赋值. 赋值从 00…0 开始,然后按照二进制加法每次加 1,依次写出每个赋值,直到 11…1 为止.

(2) 按照从低到高的顺序写出公式的各个层次.

(3) 对应各个赋值计算出各层次的真值,直到最后计算出公式的真值.

如果两个公式 A 与 B 的真值表对所有赋值最后一列都相同,即最后结果都相同,则称这两个真值表相同,而不考虑构造真值表的中间过程.

例 1.8　写出下列公式的真值表,并求它们的成真赋值和成假赋值.

(1) $(\neg p\wedge q)\rightarrow\neg r$

(2) $(p\wedge\neg p)\leftrightarrow(q\wedge\neg q)$

(3) $\neg(p\rightarrow p)\wedge q\wedge r$

解　公式(1)是含 3 个命题变项的 3 层合式公式. 它的真值表如表 1.2 所示.

表 1.2　$(\neg p\wedge q)\rightarrow\neg r$ 的真值表

p	q	r	$\neg p$	$\neg r$	$\neg p\wedge q$	$(\neg p\wedge q)\rightarrow\neg r$
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1

从表1.2可知公式(1)的成假赋值为011,其余7个赋值都是成真赋值.

公式(2)是含2个命题变项的3层合式公式,它的真值表如表1.3所示.从表1.3可以看出,该公式的4个赋值全是成真赋值,即无成假赋值.

表1.3 $(p\wedge\neg p)\leftrightarrow(q\wedge\neg q)$的真值表

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p\wedge\neg p$	$q\wedge\neg q$	$(p\wedge\neg p)\leftrightarrow(q\wedge\neg q)$
0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1

公式(3)是含3个命题变项的4层合式公式,它的真值表如表1.4所示.不难看出,该公式的8个赋值全是成假赋值,无成真赋值.

表1.4 $\neg(p\rightarrow q)\wedge q\wedge r$的真值表

p	q	r	$p\rightarrow q$	$\neg(p\rightarrow q)$	$\neg(p\rightarrow q)\wedge q$	$\neg(p\rightarrow q)\wedge q\wedge r$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

表1.2~表1.4都是按照构造真值表的步骤一步一步地构造出来的,这样构造真值表不易出错.若构造的思路比较清楚,则有些层次可以省略.

根据公式在各种赋值下的取值情况,可以按照下述定义将命题公式进行分类.

定义1.10 设A为任一命题公式.

(1) 若A在它的各种赋值下取值均为真,则称A为*重言式*或*永真式*.

(2) 若A在它的各种赋值下取值均为假,则称A为*矛盾式*或*永假式*.

(3) 若A不是矛盾式,则称A为*可满足式*.

从定义不难看出以下几点.

1. A是可满足式的等价定义是:A至少存在一个成真赋值.

2. 重言式一定是可满足式,但反之不真.若公式A是可满足式,且它至少存在一个成假赋值,

则称 A 为非重言式的可满足式.

3. 真值表可用来判断公式的类型.

(1) 若真值表最后一列全为 1,则公式为重言式.

(2) 若真值表最后一列全为 0,则公式为矛盾式.

(3) 若真值表最后一列中至少有一个为 1,则公式为可满足式.

从表 1.2 ~ 表 1.4 可知,例 1.8 中,公式(1)$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$ 为非重言式的可满足式,公式(2)$(p \wedge \neg p) \leftrightarrow (q \wedge \neg q)$ 为重言式,而公式(3)$\neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r$ 为矛盾式.

从以上的讨论可知,真值表不但能准确地给出公式的成真赋值和成假赋值,而且能判断公式的类型.

给定 n 个命题变项,按照合式公式的形成规则,可以形成无穷多种形式各异的公式. 现在要问:这些公式的真值表是否也有无穷多种不同的情况呢? 答案是否定的. n 个命题变项共产生 2^n 个不同的赋值,而任何公式在每个赋值下只能取两个值,0 或 1,于是含 n 个命题变项的公式的真值表只有 2^{2^n} 种不同的情况,因而必有无穷多个公式具有相同的真值表.

例 1.9　下列各公式均含两个命题变项 p 与 q,它们中哪些具有相同的真值表?

(1) $p \rightarrow q$

(2) $p \leftrightarrow q$

(3) $\neg(p \wedge \neg q)$

(4) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

(5) $\neg q \vee p$

解　构造过程略去不写,表 1.5 给出了 5 个公式的真值表. 从表中可看出,(1)与(3)具有相同的真值表,(2)与(4)具有相同的真值表.

表 1.5　5 个公式的真值表

p	q	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$\neg q \vee p$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

设公式 A,B 中共含有命题变项 $p_1, p_2, \cdots, p_n$,而 A 或 B 不全含这些命题变项,例如,A 中不含 $p_i, p_{i+1}, \cdots, p_n$,$i \geqslant 2$,称这些命题变项为 A 的哑元. A 的取值与哑元无关,因而在讨论 A 与 B 是否有相同的真值表时,可以将 A,B 都看成含 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 的命题公式.

例 1.10　下列公式中,哪些具有相同的真值表?

(1) $p \rightarrow q$

(2) $\neg q \vee r$

(3) $(\neg p \vee q) \wedge ((p \wedge r) \rightarrow p)$

(4) $(q \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow p)$

解 本例中给出的4个公式,总共有3个命题变项 p,q 和 r,r 是公式(1)的哑元,p 是公式(2)的哑元,在讨论它们是否有相同的真值表时,均按照3个命题变项写出它们的真值表. 表1.6列出4个公式的真值表,中间过程省略了. 从表中看出,公式(1)与公式(3)有相同的真值表,公式(2)与公式(4)有相同的真值表.

表1.6 4个公式的真值表

p	q	r	$p \rightarrow q$	$\neg q \vee r$	$(\neg p \vee q) \wedge ((p \wedge r) \rightarrow p)$	$(q \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow p)$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

习 题 1

1. 下列句子中,哪些是命题?在是命题的句子中,哪些是简单命题?哪些是真命题?哪些命题的真值现在还不知道?

(1) 中国有四大发明.

(2) $\sqrt{5}$ 是无理数.

(3) 3是素数或4是素数.

(4) $2x+3<5$,其中 x 是任意实数.

(5) 你去图书馆吗?

(6) 2与3都是偶数.

(7) 刘红与魏欣是同学.

(8) 这朵玫瑰花多美丽呀!

(9) 吸烟请到吸烟室去!

(10) 圆的面积等于半径的平方乘 π.

(11) 只有6是偶数,3才能是2的倍数.

(12) 8是偶数的充分必要条件是8能被3整除.

(13) 2025年元旦下大雪.

2. 将上题中是简单命题的命题符号化.

3. 写出下列命题的否定式,并将原命题及其否定式都符号化,最后指出各否定式的真值.

(1) $\sqrt{5}$ 是有理数.

(2) $\sqrt{25}$ 不是无理数.

(3) 2.5 是自然数.

(4) ln 1 是整数.

4. 将下列命题符号化,并指出各命题的真值.

(1) 2 与 5 都是素数.

(2) 不但 π 是无理数,而且自然对数的底 e 也是无理数.

(3) 虽然 2 是最小的素数,但 2 不是最小的自然数.

(4) 3 是偶素数.

(5) 4 既不是素数,也不是偶数.

5. 将下列命题符号化,并指出各命题的真值.

(1) 2 或 3 是偶数.

(2) 2 或 4 是偶数.

(3) 3 或 5 是偶数.

(4) 3 不是偶数或 4 不是偶数.

(5) 3 不是素数或 4 不是偶数.

6. 将下列命题符号化.

(1) 小丽只能从筐里拿一个苹果或一个梨.

(2) 这学期,刘晓月只能选学英语或日语中的一门外语课.

7. 设 p:王冬生于 1971 年,q:王冬生于 1972 年,说明命题"王冬生于 1971 年或 1972 年"既可以符号化为"$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$",又可以符号化为"$p \vee q$"的理由.

8. 将下列命题符号化,并指出各命题的真值.

(1) 只要 $2<1$,就有 $3<2$.

(2) 如果 $2<1$,则 $3 \geqslant 2$.

(3) 只有 $2<1$,才有 $3 \geqslant 2$.

(4) 除非 $2<1$,才有 $3 \geqslant 2$.

(5) 除非 $2<1$,否则 $3<2$.

(6) $2<1$ 仅当 $3<2$.

9. 设 p:俄罗斯位于南半球,q:亚洲人口最多. 将下面命题用自然语言表述,并指出各命题的真值.

(1) $p \rightarrow q$

(2) $q \rightarrow p$

(3) $\neg p \rightarrow q$

(4) $p \rightarrow \neg q$

(5) $\neg q \rightarrow p$

(6) $\neg p \rightarrow \neg q$

(7) $\neg q \rightarrow \neg p$

10. 设 p:9 是 3 的倍数,q:英国与土耳其相邻. 将下列命题用自然语言表述,并指出各命题的真值.

(1) $p \leftrightarrow q$

(2) $p \leftrightarrow \neg q$

(3) $\neg p \leftrightarrow q$

(4) $\neg p \leftrightarrow \neg q$

11. 将下列命题符号化,并给出各命题的真值.

(1) 若 2+2=4,则地球是静止不动的.

(2) 若 2+2=4,则地球是运动不止的.

(3) 若地球上没有树木,则人类不能生存.

(4) 若地球上没有水,则$\sqrt{3}$是无理数.

12. 将下列命题符号化,并给出各命题的真值.

(1) 2+2=4 当且仅当 3+3=6.

(2) 2+2=4 的充要条件是 3+3≠6.

(3) 2+2≠4 与 3+3=6 互为充要条件.

(4) 若 2+2≠4,则 3+3≠6;反之亦然.

13. 将下列命题符号化,并讨论各命题的真值.

(1) 若今天是星期一,则明天是星期二.

(2) 只有今天是星期一,明天才是星期二.

(3) 今天是星期一当且仅当明天是星期二.

(4) 若今天是星期一,则明天是星期三.

14. 将下列命题符号化.

(1) 刘晓月跑得快,跳得高.

(2) 老王是山东人或河北人.

(3) 因为天气冷,所以我穿了羽绒服.

(4) 王欢与李乐组成一个小组.

(5) 李辛与李末是兄弟.

(6) 王强与刘威都学过法语.

(7) 他一面吃饭,一面听音乐.

(8) 如果天下大雨,他就乘班车上班.

(9) 只有天下大雨,他才乘班车上班.

(10) 除非天下大雨,否则他不乘班车上班.

(11) 下雪路滑,他迟到了.

(12) 2 与 4 都是素数,这是不对的.

(13) "2 或 4 是素数,这是不对的"是不对的.

15. 设p:2+3=5.

q:大熊猫产在中国.

r:太阳从西方升起.

求下列复合命题的真值.

(1) $(p \leftrightarrow q) \rightarrow r$

(2) $(r \rightarrow (p \wedge q)) \leftrightarrow \neg p$

(3) $\neg r \rightarrow (\neg p \vee \neg q \vee r)$

(4) $(p \wedge q \wedge \neg r) \leftrightarrow ((\neg p \vee \neg q) \rightarrow r)$

16. 当 p,q 的真值为 0,r,s 的真值为 1 时,求下列公式的真值.

(1) $p \vee (q \wedge r)$

(2) $(p \leftrightarrow r) \wedge (\neg q \vee s)$

(3) $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r)$

(4) $(\neg r \wedge s) \rightarrow (p \wedge \neg q)$

17. 判断下面一段论述是否为真:"π 是无理数. 并且,如果 3 是无理数,则$\sqrt{2}$也是无理数. 另外,只有 6 能被 2 整除,6 才能被 4 整除."

18. 在什么情况下,下面一段论述是真的:"说小王不会唱歌或小李不会跳舞是正确的,而说如果小王会唱歌,小李就会跳舞是不正确的."

19. 用真值表判断下列公式的类型.

(1) $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$

(2) $(p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q$

(3) $\neg (q \rightarrow r) \wedge r$

(4) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

(5) $(p \wedge r) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

(6) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$

(7) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (r \leftrightarrow s)$

20. 求下列公式的成真赋值.

(1) $\neg p \rightarrow q$

(2) $p \vee \neg q$

(3) $(p \wedge q) \rightarrow \neg p$

(4) $\neg (p \vee q) \rightarrow q$

21. 求下列公式的成假赋值.

(1) $\neg (\neg p \wedge q) \vee \neg r$

(2) $(\neg q \vee r) \wedge (p \rightarrow q)$

(3) $(p \rightarrow q) \wedge (\neg (p \wedge r) \vee p)$

22. 已知公式$\neg (q \rightarrow p) \wedge p$ 是矛盾式,求公式$\neg (q \rightarrow p) \wedge p \wedge \neg r$ 的成真赋值和成假赋值.

23. 已知公式$(p \wedge q) \rightarrow p$ 是重言式,求公式$((p \wedge q) \rightarrow p) \vee r$ 的成真赋值和成假赋值.

24. 已知$(p \rightarrow (p \vee q)) \wedge ((p \wedge q) \rightarrow p)$是重言式,试判断公式 $p \rightarrow (p \vee q)$及$(p \wedge q) \rightarrow p$ 的类型.

25. 已知$(\neg (p \rightarrow q) \wedge q) \vee (\neg (\neg q \vee p) \wedge p)$是矛盾式,试判断公式$\neg (p \rightarrow q) \wedge q$ 及$\neg (\neg q \vee p) \wedge p$ 的类型.

26. 已知 $p \rightarrow (p \vee q)$ 是重言式,$\neg (p \rightarrow q) \wedge q$ 是矛盾式,试判断$(p \rightarrow (p \vee q)) \wedge (\neg (p \rightarrow q) \wedge q)$及$(p \rightarrow (p \vee q)) \vee (\neg (p \rightarrow q) \wedge q)$的类型.

27. 设 A,B 都是含命题变项 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 的公式,证明:$A \wedge B$ 是重言式当且仅当 A 与 B 都是重言式.

28. 设 A,B 都是含命题变项 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 的公式,已知 $A \wedge B$ 是矛盾式,能得出 A 与 B 都是矛盾式的结论吗?

为什么?

29. 设 A,B 都是含命题变项 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 的公式,证明:$A \vee B$ 为矛盾式当且仅当 A 与 B 都是矛盾式.

30. 设 A,B 都是含命题变项 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 的公式. 已知 $A \vee B$ 是重言式,能得出 A 与 B 都是重言式的结论吗?